# Lucas Neumann

Engenheiro de Software Sênior — Precificação, Risco e Ferramentas de IA

São Paulo, SP · +55 55 99966-4032 · neumann.m.lucas@gmail.com
linkedin.com/in/lucas-mneumann · github.com/neumann-mlucas · neumann-mlucas.github.io/cv

## Resumo

Engenheiro backend sênior (Python, Go) construindo pipelines de dados, infraestrutura cloud e ferramentas para agentes de IA em sistemas financeiros. Cinco anos no buy side e no sell side: serviços de market data e precificação em tempo real onde indisponibilidade não é opção, integrações ETL de alto volume com plataformas de fornecedores e grandes migrações de bases de código legadas.

## Experiência

**BWGI** · Engenheiro de Software Sênior — 2025–atual

- Integrei plataformas de fornecedores — Bloomberg (MARS, Data License), PMS Arcesium e outros produtos de dados e precificação — por meio de pipelines ETL complexos e de alto volume, com conciliação automática contra a precificação legada.
- Projetei um novo pipeline de dados de risco — saída do motor de risco → PostgreSQL → Qlik — com tabelas de gregas e fatores de risco e um controle de qualidade de dados (conciliação entre camadas, outliers por z-score robusto), executado diariamente por fundo.
- Construí ferramentas de agentes de IA para os times de risco e precificação: um toolkit em Go com CLIs e servidores **MCP**, além de **mais de 20 skills**, que dão a agentes LLM acesso controlado a dados e sistemas internos, distribuído em versões e adotado pelo **time de risco, com mais de 15 pessoas**.
- Liderei a migração de um monorepo legado, coordenando mudanças de bibliotecas e APIs entre times: orquestração migrada para Airflow 3 em Kubernetes e stack de dados atualizada em **18 pacotes compartilhados**, mantendo em produção os serviços de precificação e risco.
- Principal plantonista dos sistemas de precificação e risco em produção.

**Bank of America** · Engenheiro de Software, AVP — 2023–2025

*FICC Mercados Emergentes. Entrei como consultor pela BRQ em 2023; fui contratado diretamente como AVP em 2024.*

- Construí e operei a infraestrutura de curvas em tempo real da mesa de derivativos e câmbio de mercados emergentes: market data e marcações dos traders chegando ao sistema de precificação sell side em **questão de segundos**, além da publicação intradiária e de fechamento das curvas em bases de dados internas; fiz o onboarding de novos engenheiros na stack de curvas.
- Responsável pela integração em tempo real da **PTAX** com o Banco Central do Brasil — serviço de alta disponibilidade e tolerância a falhas próxima de zero, em que qualquer falha gera risco reputacional direto.
- Desenvolvi em um dos maiores monorepos Python do setor (mais de 15 anos, camada de performance em C++): processamento de market data orientado a eventos sobre sistemas proprietários de NoSQL e mensageria.

**Apex Capital** · Desenvolvedor de Software — 2021–2022

*Hedge fund*

- Atuei em toda a stack: DBA, análise de dados e relatórios com os analistas, web scraping para mineração de dados, dashboards de risco em Streamlit e automação de rotinas de operações em Excel.
- Migrei as rotinas do fundo do Agendador de Tarefas do Windows para Airflow na AWS, com práticas modernas de engenharia.

## Competências

**Engenharia**
Python, Go, SQL (PostgreSQL, Snowflake), MongoDB, Redis, Airflow/Astronomer, Docker, Kubernetes, AWS, Datadog, MCP, Linux, Git

**Sistemas financeiros**
Bloomberg MARS & Data License, Arcesium, MSCI Barra, S&P Global, Qlik

**Domínio**
Juros, crédito, câmbio, renda fixa; precificação de derivativos; VaR, expected shortfall, gregas

**Idiomas**
Português (nativo), Inglês (fluente)

## Formação

**UNICAMP — Universidade Estadual de Campinas**
Mestrado em Físico-Química
2018–2020
Simulação computacional de proteínas; uso diário de clusters HPC, Python, Julia, C, C++ e Linux.

## Projetos

**git-archaeologist** (Rust)
CLI rápida que extrai séries temporais do histórico git (LOC, sobrevivência de coortes, acoplamento, hotspots) em TSV, CSV, JSON ou Parquet.

**ragwatcher** (Python)
RAG local e incremental sobre um diretório, exposto como ferramenta MCP e CLI.

**visidata-rs** (Rust)
Reescrita em Rust (Polars, Ratatui) do explorador de dados de terminal VisiData, extensível em Lua como o Neovim; em andamento.

**StringArt.jl** (Julia)
Arte generativa: transforma fotos em padrões de string art.

**MonteCarloArt.jl** (Julia)
Arte generativa: imagens pontilhistas por amostragem Monte Carlo.